

25 ressources SQL, Power BI, Python



Sélectionnées et vérifiées, classées par palier, avec le cas d'usage et l'action à en tirer.

On ne manque pas de liens sur SQL, Power BI ou Python : on manque de savoir lequel ouvrir maintenant. Ce guide trie 25 ressources réelles, gratuites, freemium ou payantes selon le cas, en trois paliers Débutant, Intermédiaire, Avancé. Pour chacune : le cas d'usage, pourquoi elle vaut ton temps, et l'action à faire dans les dix minutes qui suivent.

Débutant : poser les bases sans se disperser.

Ici, l'objectif n'est pas de tout ouvrir. C'est de choisir une ressource par outil et de la finir avant d'en ouvrir une autre.

1. SQLBolt

Gratuit : Niveau : Débutant, premières requêtes.

Cas : tu n'as jamais écrit de SQL et tu veux comprendre SELECT, WHERE, JOIN sans installer de base de données.

Pourquoi : chaque leçon tourne dans un éditeur intégré au navigateur avec correction immédiate, tu vois ton erreur de syntaxe tout de suite au lieu de deviner.

Action : termine les 18 leçons dans l'ordre, sans sauter la partie jointures.

2. Mode SQL Tutorial

Gratuit : Niveau : Débutant à intermédiaire.

Cas : tu veux t'entraîner sur un vrai jeu de données plutôt que sur des exemples jouets, dans l'interface d'un vrai outil d'analyse.

Pourquoi : le tutoriel s'exécute dans l'éditeur d'un outil d'analytics réel, tu prends donc aussi l'habitude de l'environnement, pas seulement la syntaxe.

Action : enchaîne après SQLBolt pour passer des leçons isolées à une vraie question métier.

3. W3Schools SQL

Gratuit : Niveau : Débutant, usage en référence.

Cas : tu es en plein exercice et tu as oublié la syntaxe exacte d'un GROUP BY ou d'un LEFT JOIN.

Pourquoi : c'est un dictionnaire avec un éditeur « try it », pas un parcours pédagogique. Le lire de bout en bout comme un cours fait perdre du temps.

Action : garde-le en onglet ouvert comme antisèche, pas comme méthode d'apprentissage principale.

mc1 : quel tuto SQL selon ton profil

Les trois débutants ne se lisent pas dans le même ordre.

SQLBolt

Tu pars de zéro, tu veux une progression guidée.

Mode

Tu connais les bases, tu veux pratiquer sur un vrai cas.

W3Schools

Tu cherches une syntaxe précise, pas un cours.

4. Microsoft Learn, Power BI Fundamentals

Gratuit : Niveau : Débutant, parcours structuré.

Cas : tu veux une base solide et reconnue avant de te lancer sur des tutoriels YouTube dispersés.

Pourquoi : c'est le parcours officiel Microsoft, avec des modules courts, des quiz de validation, et une progression qui prépare la logique de la certification PL-300 sans l'exiger.

Action : fais les modules dans l'ordre, un par soir, plutôt qu'un marathon de weekend qui ne reste pas en mémoire.

5. Guy in a Cube

Gratuit : Niveau : Débutant à avancé, format vidéo.

Cas : tu bloques sur un problème précis dans Power Query ou DAX et tu veux voir quelqu'un le résoudre à l'écran.

Pourquoi : la chaîne est animée par des MVP Microsoft qui montrent le geste exact dans l'interface, pas juste la théorie. C'est le format le plus efficace pour un blocage précis.

Action : cherche le nom exact de ton problème plutôt que de regarder les vidéos dans l'ordre chronologique.

6. Power BI, documentation officielle Get Started

Gratuit : Niveau : Débutant, installation et premier rapport.

Cas : tu viens d'installer Power BI Desktop et tu veux la version exacte d'une fonctionnalité, pas l'interprétation d'un youtubeur.

Pourquoi : c'est la seule source qui documente le comportement réel d'une version donnée. Un tutoriel tiers peut dater d'une interface qui a changé.

Action : utilise-la pour vérifier un comportement précis, pas comme méthode d'apprentissage complète.

mc2 : vidéo, doc ou parcours guidé

Le bon format dépend de ta question, pas de ta préférence.

Parcours guidé

« Je veux une base complète et structurée. »

Vidéo

« Je bloque sur un geste précis dans l'interface. »

Doc officielle

« Je veux vérifier un comportement exact. »

7. Kaggle Learn, Python

Gratuit : Niveau : Débutant, format court.

Cas : tu veux écrire du Python tout de suite, dans un notebook, sans configurer d'environnement local.

Pourquoi : chaque module tient en une session courte avec des exercices notés instantanément, ce qui évite le blocage classique du débutant sur l'installation.

Action : enchaîne directement sur Kaggle Learn Pandas une fois les bases Python acquises, sur la même plateforme.

8. Automate the Boring Stuff with Python

Gratuit : Niveau : Débutant, orienté pratique.

Cas : tu apprends mieux en automatisant une vraie tâche (fichiers, Excel, PDF) qu'en enchaînant des exercices abstraits sur des listes et des boucles.

Pourquoi : le livre d'Al Sweigart est lisible gratuitement en ligne et part de tâches concrètes, ce qui donne un résultat visible dès les premiers chapitres. La version papier existe en option payante.

Action : choisis un chapitre qui automatise une tâche que tu fais déjà à la main, pas l'ordre du sommaire.

9. Codecademy, Learn Python 3

Freemium : Niveau : Débutant, format interactif.

Cas : tu veux un cours guidé pas à pas avec exercices corrigés dans le navigateur, façon salle de classe.

Pourquoi : l'offre gratuite couvre les bases; le palier Pro payant ajoute le parcours complet, les projets notés et un certificat. Vérifie ce qui est inclus avant de t'engager sur un abonnement.

Action : termine le tronc gratuit avant de décider si l'abonnement payant vaut le coût pour toi.

Intermédiaire : s'entraîner sur du vrai, pas du facile.

Observation terrain Datafuji : beaucoup de juniors sautent l'entraînement structuré et foncent direct sur des questions d'entretien type LeetCode. Ça prépare à répondre vite, pas à comprendre pourquoi une requête marche.

10. SQLZoo

Gratuit : Niveau : Intermédiaire, quiz progressifs.

Cas : tu maîtrises la syntaxe de base et tu veux consolider les jointures multiples, les sous-requêtes et les agrégats sur des cas plus longs.

Pourquoi : la difficulté progresse quiz après quiz, avec correction, ce qui comble l'écart entre un tutoriel débutant et une vraie question d'entretien.

Action : fais les quiz sur les jointures et les sous-requêtes avant de passer à StrataScratch ou LeetCode.

11. StrataScratch

Freemium : Niveau : Intermédiaire, orienté préparation d'entretien.

Cas : tu prépares un entretien technique et tu veux t'entraîner sur des questions SQL et Python qui reproduisent celles posées par de vraies entreprises tech.

Pourquoi : le format colle à l'exercice réel de l'entretien. L'accès gratuit reste limité en nombre de questions; l'abonnement payant débloque la banque complète et les questions par entreprise.

Action : épuise le quota gratuit sur des questions SQL avant de juger si l'abonnement payant est utile pour toi.

12. LeetCode Database

Freemium : Niveau : Intermédiaire, orienté préparation d'entretien technique.

Cas : tu veux t'exercer sous contrainte de temps sur des problèmes SQL notés, dans un format proche de l'épreuve technique.

Pourquoi : la majorité des exercices SQL Database sont gratuits; seules certaines questions marquées Premium et liées à une entreprise précise sont payantes. Nuance à connaître avant de t'y référer.

Action : traite-le comme une préparation d'entretien, pas comme un cours : reviens sur SQLZoo si une notion précise te manque.

mc3 : s'entraîner ou préparer un entretien

Les deux objectifs ne se travaillent pas avec la même ressource.

SQLZoo

Comprendre pourquoi une requête donne ce résultat, à ton rythme.

StrataScratch, LeetCode

Répondre vite sous forme d'entretien, sur des cas déjà posés.

13. SQLBI, The DAX Guide

Gratuit : Niveau : Intermédiaire, référence à consulter, pas un cours linéaire.

Cas : tu es en train d'écrire une mesure et tu veux la définition exacte d'une fonction DAX précise (syntaxe, comportement, pièges connus).

Pourquoi : c'est le dictionnaire de référence écrit par Marco Russo et Alberto Ferrari, les deux auteurs les plus cités sur DAX. Le lire de A à Z n'a pas de sens, le consulter fonction par fonction en a.

Action : garde-le en onglet ouvert pendant que tu écris une mesure, pas comme lecture du soir.

14. Enterprise DNA

Freemium : Niveau : Intermédiaire, plateforme de formation communautaire.

Cas : tu veux une progression structurée en Power BI et DAX avec un forum actif pour poser tes questions.

Pourquoi : le contenu gratuit et le forum donnent un premier niveau utile; l'accès complet aux parcours et challenges est un abonnement payant. À réserver une fois les bases DAX posées.

Action : explore le forum gratuit et un ou deux challenges avant de décider si l'abonnement payant a du sens pour toi.

15. Curbal

Gratuit : Niveau : Intermédiaire, format vidéo orienté cas pratiques.

Cas : tu as un problème concret de transformation de données (Power Query) ou de mesure DAX et tu veux une explication pas à pas en vidéo.

Pourquoi : la chaîne de Ruth Pozuelo Martinez traite des cas réels de bout en bout, pas des définitions isolées, ce qui aide à voir le raisonnement complet.

Action : cherche une vidéo qui correspond exactement à ton blocage plutôt que de suivre la chaîne au hasard.

mc4 : DAX ou Power Query, où investir

Les deux sont nécessaires, mais pas au même moment.

Power Query d'abord

Si tes données arrivent sales : nettoyer avant de calculer évite de corriger deux fois.

DAX ensuite

Une fois le modèle propre : c'est là que les mesures et le contexte de filtre deviennent rentables.

16. Real Python

Freemium : Niveau : Intermédiaire, articles et tutoriels approfondis.

Cas : tu as dépassé les bases et tu veux un article détaillé sur un sujet précis (manipulation de dates, gestion d'erreurs, structures de données).

Pourquoi : une bonne partie des articles est en accès libre et va plus loin qu'un tutoriel débutant. Les tutoriels vidéo et parcours complets nécessitent un abonnement payant.

Action : cherche l'article correspondant à ta question précise avant d'envisager l'abonnement.

17. Kaggle Learn, Pandas

Gratuit : Niveau : Intermédiaire, manipulation de données.

Cas : tu sais écrire du Python de base et tu veux apprendre à charger, filtrer et transformer un tableau de données avec pandas.

Pourquoi : le format notebook avec exercices corrigés reproduit exactement le geste que tu referas en vrai : lire un CSV, filtrer, grouper, joindre.

Action : termine-le avant d'ouvrir la documentation pandas : tu sauras alors quoi y chercher précisément.

Avancé : sortir du tutoriel, entrer dans le cas réel.

Ici, les ressources ne t'apprennent plus un outil. Elles t'apprennent à raisonner sur un vrai jeu de données, avec ses défauts.

18. Mode Analytics, SQL avancé : fonctions de fenêtrage

Gratuit : Niveau : Avancé, approfondissement ciblé.

Cas : tu utilises ROW_NUMBER ou PARTITION BY sans être sûr de ce qui se passe vraiment derrière, et tu veux creuser au-delà de la définition de base.

Pourquoi : le tutoriel va plus loin que l'introduction classique aux fonctions de fenêtrage, avec des cas où le choix de la fonction change le résultat.

Action : reprends un cas où tu as déjà utilisé une fonction de fenêtrage et vérifie que ton raisonnement tenait vraiment.

19. SQL for Data Analysis, Cathy Tanimura

Livre payant : Niveau : Avancé, livre de référence O'Reilly.

Cas : tu sais écrire des requêtes complexes et tu veux apprendre à construire des cohortes, des séries temporelles et des comparaisons de périmètre en SQL.

Pourquoi : ce n'est pas un manuel de syntaxe, c'est un livre de raisonnement analytique appliqué au SQL, avec des cas qui ressemblent à de vraies questions métier.

Action : lis-le par chapitre thématique selon ton besoin du moment, pas dans l'ordre linéaire.

20. Select Star SQL

Gratuit : Niveau : Avancé, livre interactif en ligne.

Cas : tu veux pratiquer des requêtes complexes sur un vrai jeu de données narratif plutôt que sur des tables jouets déconnectées.

Pourquoi : le format raconte une enquête de données réelle et t'oblige à écrire des requêtes qui répondent à une vraie question, pas à un exercice isolé.

Action : traite-le comme un cas d'investigation complet, du début à la fin, plutôt qu'en piochant des chapitres.

mc5 : cours structuré ou livre de référence

Deux formats pour deux moments différents de ta progression.

Cours structuré

Tu apprends une notion nouvelle : progression guidée, un concept à la fois.

Livre de référence

Tu as déjà les bases : tu cherches la profondeur sur un sujet précis, chapitre par chapitre.

21. The Definitive Guide to DAX, Russo & Ferrari

Livre payant : Niveau : Avancé, référence experte.

Cas : tu veux comprendre en profondeur le moteur DAX (contextes d'évaluation, filtre, transition de contexte) au-delà de ce que la pratique quotidienne t'apprend.

Pourquoi : c'est le livre de référence le plus complet sur le fonctionnement interne de DAX, écrit par les deux mêmes auteurs que The DAX Guide. Dense, mais sans équivalent gratuit à ce niveau de précision.

Action : lis-le après avoir buté plusieurs fois sur un comportement DAX que la pratique seule n'explique pas.

22. SQLBI, articles d'optimisation DAX

Gratuit : Niveau : Avancé, cas de performance.

Cas : ton rapport Power BI est lent et tu veux comprendre pourquoi une mesure précise ralentit le modèle.

Pourquoi : les articles techniques traitent des cas de performance réels, avec la mécanique du moteur en cause, pas des généralités sur « optimiser son modèle ».

Action : cherche l'article qui correspond au symptôme précis (mesure lente, relation bidirectionnelle, filtre coûteux) plutôt que de tout lire par prudence.

23. Power BI Community, forum officiel

Gratuit : Niveau : Avancé, résolution de cas précis.

Cas : tu as un message d'erreur ou un comportement précis que tu ne retrouves dans aucun tutoriel.

Pourquoi : c'est là que des utilisateurs avancés et parfois des employés Microsoft répondent à des cas exacts, avec le contexte du problème. Une recherche du message d'erreur précède souvent la question.

Action : cherche ton message d'erreur exact avant de poster : la question a probablement déjà une réponse.

mc6 : documentation ou communauté

Deux réflexes différents face à un blocage.

Documentation, articles techniques

Tu veux comprendre le mécanisme général derrière le problème.

Forum communautaire

Tu as un cas précis, avec un contexte particulier, à confronter à d'autres cas déjà résolus.

24. Python for Data Analysis, Wes McKinney

Livre payant : Niveau : Avancé, référence professionnelle.

Cas : compréhension complète de pandas pour traiter des jeux de données volumineux.

Pourquoi : écrit par le créateur de pandas, il couvre la logique de conception, pas des recettes à copier.

Action : lis-le une fois que tu bloques sur des cas que Kaggle Learn ne couvre plus.

25. Documentation officielle pandas, user guide

Gratuit : Niveau : Avancé, source de vérité.

Cas : un comportement pandas te surprend (type qui change, index qui se réinitialise) et tu veux la réponse exacte.

Pourquoi : elle décrit le comportement réel de chaque fonction, version par version. Un tutoriel tiers peut être obsolète, elle ne l'est jamais.

Action : prends le réflexe d'y aller dès qu'un comportement te surprend, avant de chercher ailleurs.

25 ressources, un seul réflexe à garder : à chaque palier correspond un usage, pas juste un niveau de difficulté. Débutant, tu finis un parcours guidé plutôt que de collectionner des onglets. Intermédiaire, tu distingues t'entraîner à comprendre et t'entraîner à répondre vite en entretien. Avancé, tu passes du tutoriel au cas réel. Ce tri est sélectionné et vérifié par Datafuji : à toi de l'ouvrir dans l'ordre qui correspond à où tu en es.

Fait main, en solo.

Si ce guide t'a aidé, partage-le autour de toi : il peut débloquer quelqu'un qui apprend en ce moment. Et si tu veux que je traite un sujet précis, dis-le moi en commentaire : c'est là que je pioche mes prochains guides.

Dylan

